第 16 章　无穷级数

1. 设级数①$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{\lambda}{n^{1+\frac{1}{n}}}$，②$\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n^{1+\frac{1}{\sqrt{\ln n}}}}$，则(　　).

(A)①收敛，②发散　　(B)①发散，②收敛　　(C)①②均收敛　　(D)①②均发散

2. 若级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_nv_n|$发散，则(　　).

(A)$\sum\limits_{n=1}^{\infty}n|u_n|$收敛且$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{|v_n|}{n}$收敛　　(B)$\sum\limits_{n=1}^{\infty}n|u_n|$发散且$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{|v_n|}{n}$收敛

(C)$\sum\limits_{n=1}^{\infty}n|u_n|$收敛或$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{v_n}{n}$发散　　(D)$\sum\limits_{n=1}^{\infty}n|u_n|$发散或$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{v_n}{n}$发散

3. 设数列$\{a_n\}$，$\{b_n\}$满足$0\leqslant a_{n+1}\leqslant a_n+b_n,n\in\mathbf{N}_+$，则“$\{a_n\}$收敛”是“$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$收敛”的(　　).

(A)充分非必要条件　　(B)必要非充分条件

(C)充分必要条件　　(D)既非充分又非必要条件

4. 设常数项级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$条件收敛，$r$是实数，则(　　).

(A)当$|r|\geqslant 1$时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nr^n$发散　　(B)当$|r|\leqslant 1$时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n}r^{2n}$发散

(C)当$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n-1}r^{2n-1}$发散时，$|r|\geqslant 1$　　(D)当$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n}r^{2n}$发散时，$|r|\leqslant 1$

5. 设$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$为任意项级数，记$a_n=\frac{1}{2}(u_n+|u_n|)$，$b_n=\frac{1}{2}(u_n-|u_n|)$，则当$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$条件收敛时，以下结论：

①$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$与$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$均收敛；

②$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n-b_n)$发散；

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

③ $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sum\limits_{k=1}^{n}a_k}{\sum\limits_{k=1}^{n}b_k}=-1$.

正确结论的个数为(　　).

(A)0　　(B)1　　(C)2　　(D)3

6. 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\dfrac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{n^p}$ 条件收敛，则 p 的取值范围为(　　).

(A) $\left(-1,\dfrac{1}{2}\right]$　　(B) $(-1,1)$　　(C) $(0,1)$　　(D) $\left(-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}\right]$

7. 设数列 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$ 满足 $e^{a_n}-e^{-a_n}=a_n(e^{b_n}+e^{-b_n})$，$0<a_n<1$，$0<b_n<1$，$n=1,2,\cdots$，且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛.

证明：(1) $a_n>b_n$，$n=1,2,\cdots$；

(2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(b_n-a_n)$ 收敛.

8. 已知 $\ln\left|\dfrac{x+2}{x-1}\right|-\dfrac{1}{(1+x)^2}+1=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n(-1<x<1)$，求 a_n.

9. 设 n 为正整数，$y=y_n(x)$ 是微分方程 $xy'-ny=0$ 满足条件 $y_n(1)=(n+1)(n+3)$ 的解.

(1) 求 $y_n(x)$；

(2) 求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}y_n(x)$ 的收敛域及和函数.

10. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1}=\dfrac{a+x_n}{1+x_n}$，$0<a<1$，$x_1\geqslant 0$.

(1) 证明 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(x_{n+1}-x_n)$ 绝对收敛；

(2) 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{l=1}^{n}(x_{l+1}-x_l)$.

11. 已知函数 $f(x)$ 满足 $f''(x)+f'(x)=0$ 及 $f''(x)+2f'(x)+f(x)=-1$，且 $f(0)=0$.

(1) 求 $f(x)$ 的表达式；

(2) 设 $a>0$，级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}f(n^{-a}\ln n)$ 收敛，求 a 的取值范围.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

12. 若数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 条件收敛，则幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}na_n(x+2)^n$ 在 $x=-\sqrt{2}$ 处(　　).

(A) 绝对收敛　　(B) 条件收敛

(C) 发散　　(D) 敛散性不能确定

13. 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n2^n$ 条件收敛，则幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}na_n(x+1)^n$ 的收敛区间为(　　).

(A) $(-3,1)$　　(B) $(-1,3)$　　(C) $(-2,2)$　　(D) $(-4,2)$

14. 设 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$，$\sum\limits_{n=0}^{\infty}b_nx^n$ 的收敛半径均为 $r(0<r<+\infty)$，则以下级数的收敛半径仍为 r 的是(　　).

(A) $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(a_n+b_n)x^n$　　(B) $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(a_n+nb_n)x^n$

(C) $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\left(a_n+\dfrac{b_n}{2^n}\right)x^n$　　(D) $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\left(a_n+\dfrac{b_n}{n+1}\right)x^n$

15. 设 a_n 表示由曲线 $y=x^n$ 与 $y=x^{n+1}$ 所围成的平面图形的面积，$n=1,2,\cdots$.

(1) 求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛域与和函数 $S(x)$；

(2) 求数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n(n+1)2^n}$ 的和.

16. 设 $a_n=\int_0^1x^n\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x$，$b_n=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n t\,\mathrm{d}t,n=0,1,2,\cdots$，计算 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{b_n}{(2n+1)a_n}x^{2n}$.

17. 设 $a_n=\int_0^{+\infty}x^n\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x$，$n=0,1,2,\cdots$.

(1) 求 a_n 的表达式；

(2) 计算 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n^2}{a_n}$.

18. 设 $a_n=\int_0^1x^2\ln^n x\mathrm{d}x$，$n=0,1,2,\cdots$.

(1) 求 a_n 的表达式；

(2) 计算 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{a_n}{n!}$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

19. 设函数 $y=f(x)$ 满足 $y''+2y'+5y=0$，且 $f(0)=1$，$f'(0)=-1$

(1) 求 $f(x)$ 的表达式；

(2) 设 $a_n=\int_{n\pi}^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$，求 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$.

20. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$(n+1)a_{n+1}=\left(n+\frac{1}{2}\right)a_n$，证明：当 $|x|<1$ 时，幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 收敛，并求其和函数.

21. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 的系数 a_n 满足关系式 $a_n=\frac{a_{n-1}}{n}+1-\frac{1}{n}$，$n=2,3,\cdots$，$a_1=2$，则当 $|x|<1$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 的和函数 $S(x)=$_____.

22. 当 $|x|<1$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}\left(1+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\cdots+\frac{1}{n!}\right)x^n=$(　　).

(A) $\frac{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}}{1+x}$　　(B) $\frac{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}}{1-x}$　　(C) $\frac{\mathrm{e}^x-1}{1+x}$　　(D) $\frac{\mathrm{e}^x-1}{1-x}$

23. 将 $g(x)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{e}^x-1}{x}\right)$ 展开为 x 的幂级数，并求 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(n+1)!}$ 的和.

24. 设数列 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$ 满足 $\int_{a_n}^{\tan a_n}\mathrm{e}^{x^2}\mathrm{d}x=\ln(1+b_n)^{b_n}$，$a_n>0$，$b_n>0$，$n=1,2,\cdots$，且级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛.证明：

(1) $\lim_{n\to\infty}b_n=0$；

(2) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{b_n^2}{a_n^2}$ 收敛.

25. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^nn^2}{2^n}$ 的和.

26. 设曲线 $y=x^{\frac{1}{n}}$ 与其在点 $(1,1)$ 处的切线和 y 轴所围成的平面图形的面积为 a_n，其中 $n=2,3,\cdots$.

(1) 求 a_n 的表达式；

(2) 求幂级数 $\sum_{n=2}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛域与和函数 $S(x)$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

27. 已知函数 $y=f(x)=x\ln x+\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^{n+2}}{(n+1)\cdot(n+1)!}$. 求 $f(x)$ 的定义域，证明 $y=f(x)$ 满足微分方程 $xy'-y=xe^x$，且 $\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=0$.

28. 将函数 $f(x)=\dfrac{1}{x^2}$ 展开成 $x+1$ 的幂级数，求该幂级数的收敛域，并求 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}n^2(x+1)^n$ 的和函数 $S(x)$.

29. 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{x^{2n+1}}{2n+1}$ 的收敛域为_____.

30. 求数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{n(n+1)}{2^n}$ 的和.

31. 设 $a_n=\int_0^{+\infty}e^{-n^2x^2}dx$，$n=1,2,\cdots$，求 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n a_{n+2}$.

32. 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2n-1}{n!}$ 的和为_____.

33. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{(n+2)\cdot n!}=$_____.

34. $\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^2 2^{-nx}(x>0)$ 的和函数 $S(x)=$_____.

35. 求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n(2n-1)}$ 的和.

36. 求 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\left[2+(-1)^n\right]^n}{n\cdot 6^n}$ 的值.

37. 设 $f(x)=\begin{cases}x+1, & 0\leqslant x\leqslant\pi,\\ 0, & -\pi\leqslant x<0,\end{cases}$ $S(x)=\dfrac{a_0}{2}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$ 是 $f(x)$ 以 2π 为周期的傅里叶级数，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n=$(　　).

(A) $-\dfrac{\pi}{4}$　　(B) $\dfrac{\pi}{4}$　　(C) $-\dfrac{\pi}{2}$　　(D) $\dfrac{\pi}{2}$

38. 设 $f(x)$ 是周期为 2 的周期函数，且 $f(x)=1-x$，$x\in[0,1]$. 若 $f(x)=\dfrac{a_0}{2}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n\cos n\pi x$，则

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} =$_____.

39. 设 $f(x)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上连续且满足 $f(x+\pi)=-f(x)$，则 $f(x)$ 的傅里叶系数 $a_{2n}=$_____$(n=1,2,\cdots)$.

40. 设 $f(x)=1-x^2(0\leqslant x\leqslant\pi)$，$S(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty} a_n\cos nx, x\in\mathbf{R}$，其中 $a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(x)\cos nx\mathrm{d}x$，计算

$$S(-\pi)+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n^2}.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888